PROYECTO CAPSTONE · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · DUOC UC

BeautyMatch

Comparador de precios de perfumería con emparejamiento inteligente entre tiendas chilenas



Matías Hernández Lukas Rojas Tomás Vallejos

Tercera evaluación parcial

PROBLEMÁTICA

El mismo perfume, con otro nombre en cada tienda

Tienda A

FAHRENHEIT 100 ML EDT DIOR

Tienda B

PERFUME FAHRENHEIT 100 ML EDT DIOR HOMBRE

Tienda C

Dior Fahrenheit Eau de Toilette 100ml

Los precios de perfumería varían mucho entre tiendas online chilenas.

Comparar a mano es lento, y los descuentos no siempre son reales.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y OBJETIVOS

Un comparador que reconoce el mismo perfume en todas las tiendas

Recolectar

Catálogos de 6 tiendas, todos los días, automáticamente.

Emparejar

Reconocer el mismo producto: fragancia, concentración y tamaño.

Verificar

Historial de precios y detección de descuentos ficticios.

Recomendar

Comparador web y sommelier con IA que dice dónde comprar.

METODOLOGÍA

Scrum con una regla: la precisión manda

Sprints de 2 semanas

Planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva en cada ciclo.

Medir antes de unir

Cada regla se mide contra etiquetas humanas en una copia de la base.

Un cambio por día

Una rama por cambio y una sola novedad en producción por día.

“Unir dos productos distintos es peor que perder un emparejamiento.”

STACK TECNOLÓGICO

Herramientas abiertas y nube gratuita

Recolección
Python, Playwright, APIs de Shopify y WooCommerce

Emparejamiento
multilingual-e5-base y reglas de negocio

Base de datos
PostgreSQL 17 + pgvector en Neon

API
FastAPI en Docker sobre Azure Container Apps

Frontend
React 18, Vite, React Router y Recharts

Sommelier IA
FastAPI y Google Gemini con herramientas

Calidad
pytest, 868 pruebas y etiquetas humanas

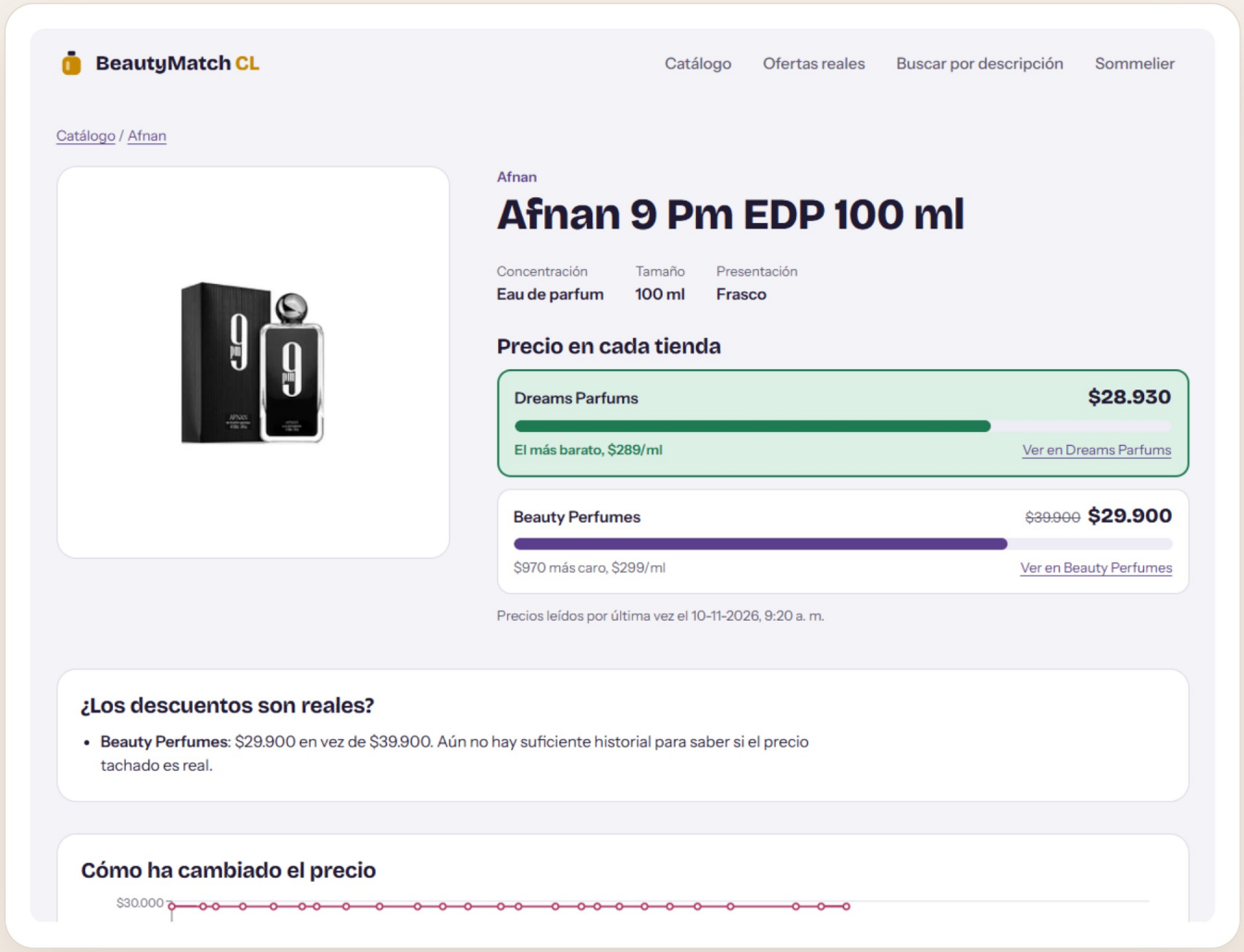
Costo
US$0 al mes con capas gratuitas

ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN

De la tienda al usuario, todos los días



La API es el único punto de integración: el frontend y el sommelier consumen los mismos datos, aunque el PC de la recolección esté apagado.



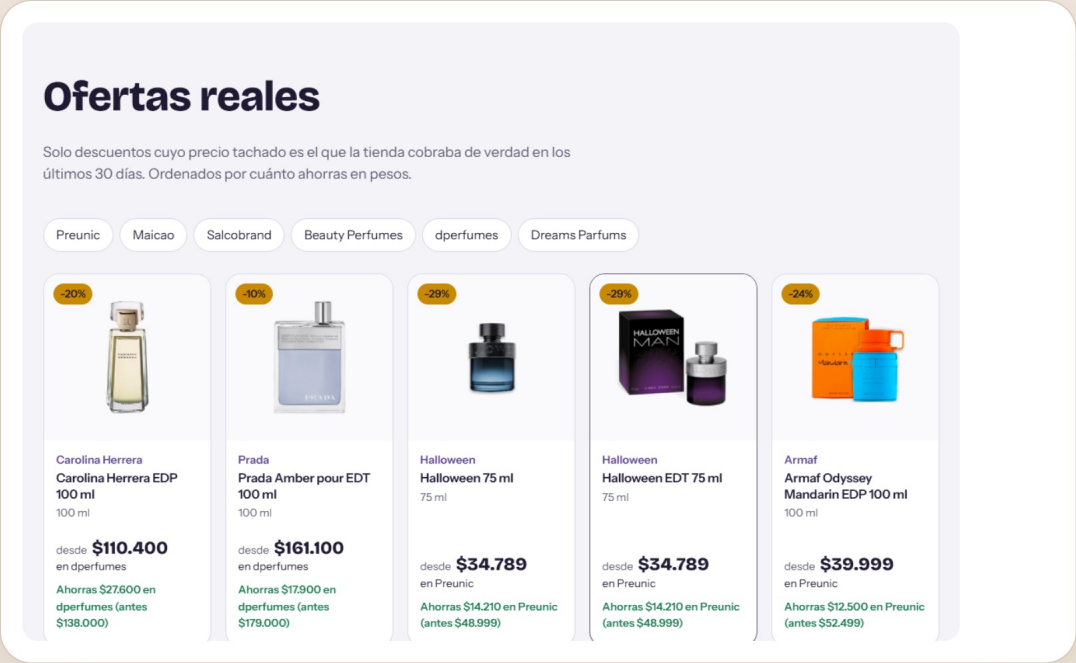
ASÍ SE VE

La ficha de cada perfume

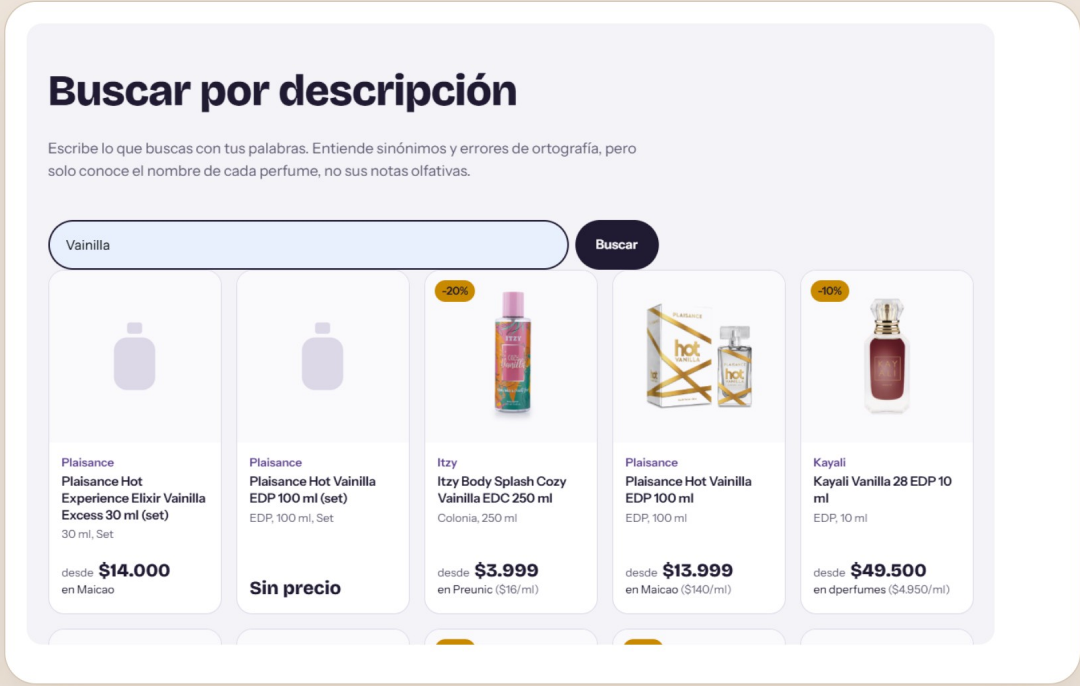
- ✓ Precio en cada tienda y la más barata destacada
- ✓ Precio por ml para comparar tamaños
- ✓ ¿El descuento es real? e historial de precios

ASÍ SE VE

Ofertas verificadas y búsqueda con IA



Solo descuentos cuyo precio tachado se cobró de verdad en los últimos 30 días



Búsqueda por significado con embeddings: entiende sinónimos y errores

CÓMO SE EMPAREJAN LOS PERFUMES

La IA propone, las reglas deciden

1 · Embeddings buscan

multilingual-e5-base ordena las publicaciones más parecidas.

2 · Reglas vetan

Distinto volumen, concentración, género o nombre: no se unen.

3 · Personas confirman

Los pares dudosos van a revisión; la etiqueta humana manda.

Ejemplo: “Halloween Man” y “Halloween Man X” se parecen para el modelo, pero las reglas los separan.

RESULTADOS DE VALIDACIÓN Y CALIDAD

Precisión medida contra revisión humana

>99 %

de pares correctos en muestras revisadas a mano

868

pruebas automáticas, todas en verde

4.053

productos a la venta en 6 tiendas

47

días de historial de precios

4 tiendas originales: 482/482 · dperfumes: 99,2 % · Dreams Parfums: 76/76 y 53/53 · API despierta: 0,3 s por consulta

HALLAZGOS DE CALIDAD

Problemas reales, detectados y resueltos

Problema	Solución	Resultado
Una tienda agregó “UNISEX” a sus nombres	“unisex” pasa a ser palabra neutra	+40 pares, 0 uniones malas
“Halloween Man” y “Man X” se cruzaban	Desempate estable y la “X” cuenta	Pares estables cada día
Precios duplicados en un mismo día	Un precio por publicación por día	12.481 filas limpiadas
Una tienda bloquea por exceso de consultas	Menos carga y reintento a las 12:00	Sin esquivar el bloqueo
Precios viejos como “el más barato”	Precio de más de 2 días = desactualizado	No cuenta para ofertas
La base en la nube cortaba la corrida	Consulta mínima cada 60 s	Corridas estables

Lo que van a ver

- Buscar un perfume y filtrar por marca o precio
- Ficha: precio por tienda, historial y descuento real
- Ofertas con descuento verificado
- Sommelier IA: “busco algo dulce con vainilla”



Demo en vivo

Datos reales de 6 tiendas, actualizados hoy

CIERRE

Dónde estamos y qué viene

Logrado

- 6 tiendas con recolección diaria automática
- API pública en la nube, documentada
- Emparejamiento con precisión sobre 99 %
- Comparador web y sommelier con IA
- Operación a US$0 al mes

Próximos pasos

- Publicar el frontend y el sommelier
- Revisar la cola de pares dudosos
- Limpieza de marcas y nombres
- Informe de pruebas y manual de despliegue